

Robust Yöntemlere Örnekler

Senaryo 1

- Gerçek ilişki: $y=2x+1$
- Veri içine bilerek güçlü outlier'lar ekleniyor
- OLS ve RANSAC sonuçları karşılaştırılıyor

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

from sklearn.linear_model import LinearRegression, RANSACRegressor

# Outlier'lı Veri Oluşturma

np.random.seed(42)

# Temel lineer veri
X = np.random.uniform(0, 10, 100)
y = 2 * X + 1 + np.random.normal(0, 1, size=100)

# Outlier ekleyelim
X_outliers = np.random.uniform(0, 10, 15)
y_outliers = np.random.uniform(30, 50, 15) # ilişkiyi bozan uç değerler

# Birleştirme
X_all = np.concatenate([X, X_outliers])
y_all = np.concatenate([y, y_outliers])

X_all = X_all.reshape(-1, 1)

# Klasik OLS Regresyon

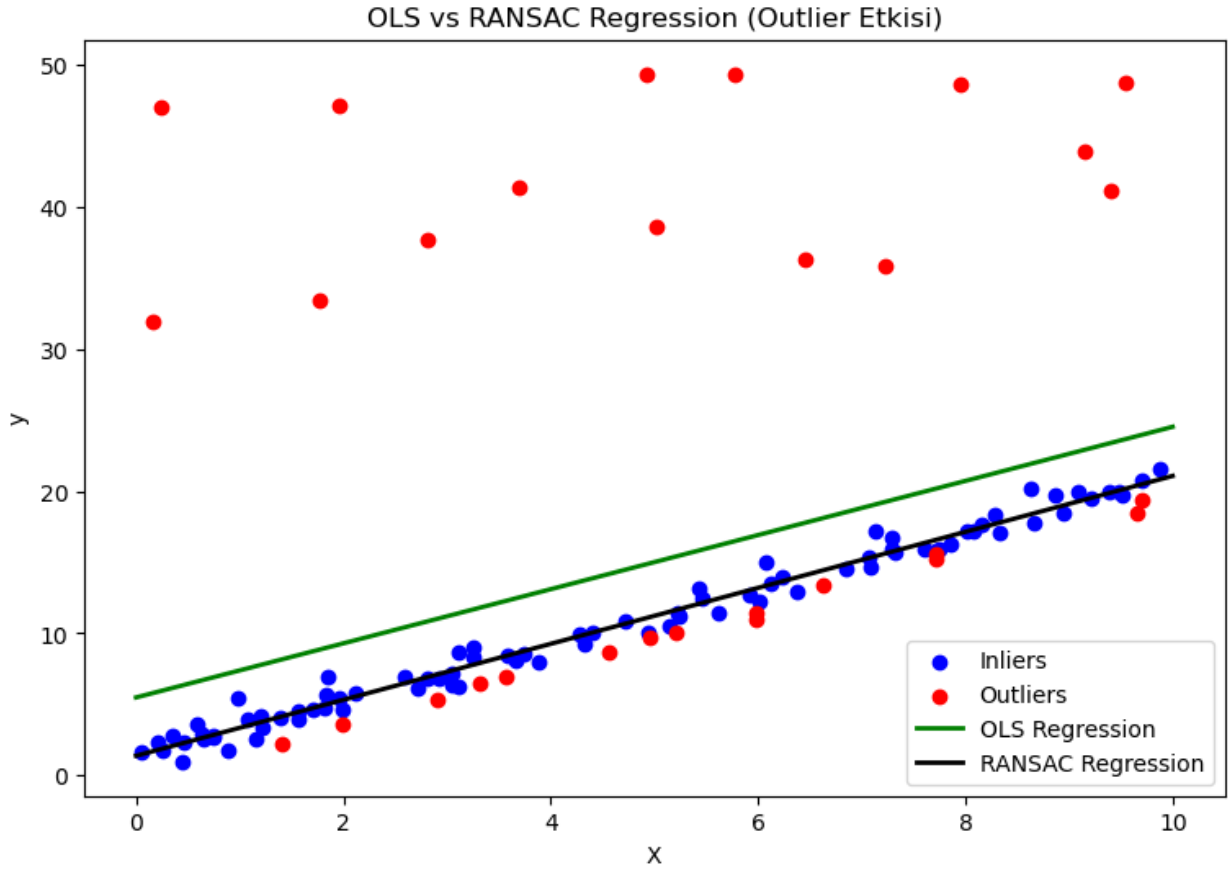
ols = LinearRegression()
ols.fit(X_all, y_all)

y_pred_ols = ols.predict(X_all)
```

RANSAC Regression

- Rastgele küçük alt örnekler seçer
- Bu alt örneklerle model kurar
- Modele uyan noktaları(inlier) belirler
- En çok inlier'a sahip modeli seçer
- Outlier'ları otomatik dışlar

```
ransac = RANSACRegressor(  
    estimator=LinearRegression(),  
    min_samples=50,  
    residual_threshold=3.0,  
    random_state=42  
)  
  
ransac.fit(X_all, y_all)  
  
y_pred_ransac = ransac.predict(X_all)  
  
inlier_mask = ransac.inlier_mask_  
outlier_mask = np.logical_not(inlier_mask)  
  
# Sonuçların Görselleştirilmesi  
plt.figure(figsize=(9,6))  
  
# Gerçek veriler  
plt.scatter(X_all[inlier_mask], y_all[inlier_mask],  
            color="blue", label="Inliers")  
plt.scatter(X_all[outlier_mask], y_all[outlier_mask],  
            color="red", label="Outliers")  
  
# Regresyon çizgileri  
x_line = np.linspace(0, 10, 100).reshape(-1, 1)  
plt.plot(x_line, ols.predict(x_line),  
         color="green", linewidth=2, label="OLS Regression")  
  
plt.plot(x_line, ransac.predict(x_line),  
         color="black", linewidth=2, label="RANSAC Regression")  
  
plt.xlabel("X")  
plt.ylabel("y")  
plt.legend()  
plt.title("OLS vs RANSAC Regression (Outlier Etkisi)")  
plt.show()
```



```
# Katsayıların Karşılaştırılması
```

```
print("OLS coef:", ols.coef_[0], "Intercept:", ols.intercept_)  
print("RANSAC coef:", ransac.estimator_.coef_[0],  
      "Intercept:", ransac.estimator_.intercept_)
```

```
OLS coef: 1.9038450827644668 Intercept: 5.48292924646179
```

```
RANSAC coef: 1.9685958845835707 Intercept: 1.3810372770274029
```

OLS neden başarısız?

OLS, hata karelerini minimize eder:

$$SSE = \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2$$
 Outlier'ların hatası kare alındığı için aşırı büyür → model onlara uymaya çalışır.

RANSAC neden başarılı?

- Outlier'ları en baştan model dışı bırakır
- "Çoğunluğa uyan modeli" seçer
- Bu nedenle robusttur

Senaryo 2

- Değişken: Aylık gelir (₺)
- Veri içinde birkaç çok büyük gelir outlier'ı var
- Ama bu gözlemler gerçek kişilere ait olabileceği için silinmek istenmiyor

Winsorization (İstatistiksel Doluluk) Nedir?

Winsorization, aşırı uç değerleri (outlier) silmez; belirlenen alt ve üst yüzdelik (percentile) sınırlarına kırpar (clip eder).

Örneğin:

- %5 altındaki değerler → %5 yüzdeliğe çekilir
- %95 üzerindeki değerler → %95 yüzdeliğe çekilir

Böylece:

- Veri setinin boyutu korunur
- Aşırı değerlerin modele verdiği zarar azaltılır

```
import numpy as np
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt

# Outlier içeren veri seti hazırlanıyor

np.random.seed(42)

# Normal gelirler
income_normal = np.random.normal(loc=15000, scale=3000, size=200)

# Aşırı uç gelirler (outlier)
income_outliers = np.array([80000, 90000, 120000, 150000])

income = np.concatenate([income_normal, income_outliers])

df = pd.DataFrame({"income": income})
df.describe().T
```

	count	mean	std	min	max
25% \					
income	204.0	16742.830495	14043.516576	7140.764688	12943.404556
50%					
income	15106.815915	16660.902918	150000.0		
75%					
income					

```
# Percentile Tabanlı Winsorization Uygulaması
# %5 – %95 Winsorization

lower = df["income"].quantile(0.05)
upper = df["income"].quantile(0.95)
```

```
df["income_winsor"] = df["income"].clip(lower=lower, upper=upper)
```

```
# clip() → pandas'ın Winsorization karşılığıdır
```

```
# Alt ve üst sınırların dışına çıkan değerler sınırda sabitlenir
```

```
# Özet İstatistikler
```

```
df[["income", "income_winsor"]].describe()
```

```
# Dikkat edilmesi gerekenler:,
```

```
# Ortalama (mean) düşer
```

```
# Standart sapma azalır
```

```
# Medyan genelde değişmez
```

	income	income_winsor
count	204.000000	204.000000
mean	16742.830495	15010.219704
std	14043.516576	2688.217755
min	7140.764688	10571.187198
25%	12943.404556	12943.404556
50%	15106.815915	15106.815915
75%	16660.902918	16660.902918
max	150000.000000	20433.955137

```
# Görselleştirme ile Sonuçlar Karşılaştırılıyor
```

```
plt.figure(figsize=(10,4))
```

```
plt.subplot(1,2,1)
```

```
plt.boxplot(df["income"], vert=False)
```

```
plt.title("Orijinal Veri")
```

```
plt.subplot(1,2,2)
```

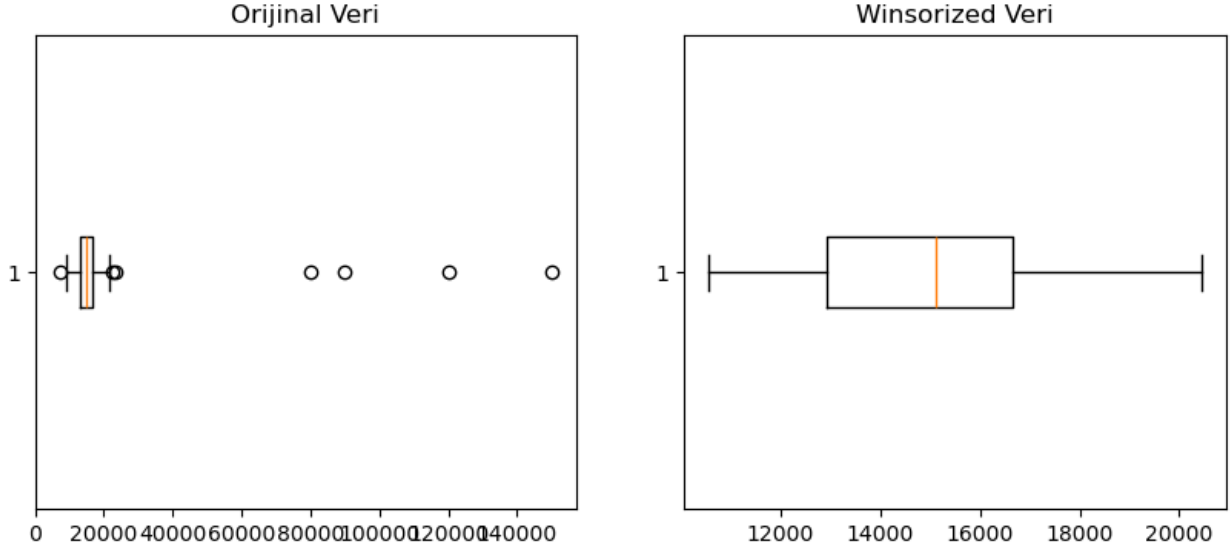
```
plt.boxplot(df["income_winsor"], vert=False)
```

```
plt.title("Winsorized Veri")
```

```
plt.show()
```

```
# Outlier'lar artık dağılımı bozmamaktadır
```

```
# Gözlem sayısı korunur
```



```
# Winsorized deęiřkeni modele sokulur  
X = df[["income_winsor"]]  
  
# Model daha stabil  
# Katsayılar daha gvenilir,  
# OLS varsayımları daha az ihlal edilir.
```

Yntem	Ne yapar	Risk
Drop	Outlier'ı siler	Bilgi kaybı
Winsorization	Etkisini sınırlar	Daęılım biraz bozulur
Robust Regresyon	Model dzeyinde zer	Yorum zorlařır